UniSENAI
SÃO PAULO

databricks

Projeto Integrador Interdisciplinar II

Prof. Dr. Felipe A. Camargo

Arquitetura • Processamento • Armazenamento • Segurança • Análise de Dados

Integração das Disciplinas

O projeto consiste no desemvolvimento de uma única solução, integrando os conhecimentos das disciplinas cursadas ao longo do semestre.

Arquitetura e Processamento de Dados

Estruturação e processamento dos dados.

Linguagens Aplicadas a Banco de Dados

Armazenamento e consultas SQL.

Programação Aplicada à Análise de Dados (LPAAD)

Análise exploratória, estatística e visualização com Python.

Segurança da Informação

Proteção dos dados e avaliação dos riscos.

Redes de Computadores

Infraestrutura e comunicação entre os componentes.

Relações Humanas e Cidadania

Ética, colaboração e responsabilidade.

As disciplinas **não representam trabalhos independentes.**
Elas devem contribuir para **uma única solução integrada.**

Base de Dados — history.csv

TERRA SIGNAL

Empresa fictícia do setor de telecomunicações.

A **Terra Signal** é uma empresa fictícia do setor de telecomunicações. A base **history.csv**, disponibilizada pela **Databricks**, contém informações sobre sua carteira histórica de clientes, incluindo características individuais, serviços contratados, relacionamento, informações financeiras e histórico de cancelamento.

Principais características

5.634
Registros

23
Variáveis

1
Arquivo CSV

Variáveis da base

Cliente	customerID, gender, SeniorCitizen, Partner, Dependents
Relacionamento	tenure
Serviços	PhoneService, MultipleLines, InternetService, OnlineSecurity, OnlineBackup, DeviceProtection, TechSupport, StreamingTV, StreamingMovies
Contrato e pagamento	Contract, PaperlessBilling, PaymentMethod
Financeiro	MonthlyCharges, TotalCharges, MonthlyIncome
Experiência e cancelamento	CustomerFeedback, Churn

Cada registro corresponde a um cliente da carteira histórica da **Terra Signal**.
A variável **Churn** indica sua situação de cancelamento.

Objetivo do Projeto

O problema

Como estruturar, processar, armazenar e disponibilizar de forma segura os dados da **Terra Signal**, para que possam ser utilizados em análises capazes de apoiar a compreensão de sua carteira de clientes?

Objetivo geral

Desenvolver uma solução integrada para estruturar, processar, armazenar e analisar os dados da **Terra Signal**, utilizando a Arquitetura Medalhão e técnicas de análise exploratória, de modo a produzir informações confiáveis que apoiem a compreensão de sua carteira de clientes.

Objetivos específicos

01 Avaliar a qualidade dos dados e realizar os tratamentos necessários.

02 Estruturar e processar os dados nas camadas Bronze, Silver e Gold.

03 Organizar o armazenamento e desenvolver consultas SQL.

04 Realizar uma análise exploratória completa, utilizando Python, estatística descritiva e visualizações.

05 Investigar as características da carteira de clientes e suas relações com o histórico de cancelamento.

06 Documentar e apresentar os resultados da solução desenvolvida.

Etapas do Projeto

O projeto será desenvolvido em etapas integradas, utilizando os dados da **Terra Signal** para transformar dados brutos em informações confiáveis.

01 — Dados
history.csv

02 — Arquitetura
Bronze, Silver e Gold

03 — Banco de dados
Armazenamento e SQL

04 — Análise
Python e estatística

05 — Resultados
Interpretação e comunicação

Segurança da Informação e Redes de Computadores
Devem ser consideradas ao longo de todo o projeto.

A análise exploratória vai além da produção de gráficos. Envolve a **compreensão das variáveis**, a **descrição estatística**, a **comparação de grupos**, a **investigação de relações** e a **interpretação dos resultados.**

Entregas do Projeto

Cada trio deverá apresentar uma solução integrada, acompanhada dos seguintes materiais:

01

Dados estruturados

Organização das camadas Bronze, Silver e Gold, com os tratamentos realizados.

02

Banco de dados

Estrutura de armazenamento e consultas SQL.

03

Análise exploratória

Código Python, estatísticas descritivas, visualizações e interpretação dos resultados.

04

Documentação

Decisões técnicas, procedimentos, justificativas e limitações.

05

Apresentação final

Demonstração da solução e dos principais resultados obtidos.

A apresentação deverá demonstrar como os resultados podem ser utilizados pela **Terra Signal** para compreender sua carteira de clientes.

Não é necessário um número mínimo de gráficos ou consultas. O importante é que as análises sejam pertinentes, fundamentadas e suficientes para responder às perguntas estabelecidas pelos grupos.

Organização e Cronograma

Organização

Grupos de três alunos, com acesso à mesma base **history.csv.**

Duração

Oito semanas, com um encontro semanal de cinco aulas (quintas-feiras), totalizando **40 aulas.**

Cronograma

Semana	Atividade principal
01	Formação dos trios, acesso à base e planejamento da solução.
02	Conhecimento dos dados e avaliação da qualidade.
03	Processamento e Arquitetura Medalhão.
04	Armazenamento e consultas SQL.
05	Análise exploratória e estatística descritiva.
06	Investigação das relações entre variáveis e análise do cancelamento.
07	Integração, documentação e revisão da solução.
08	Apresentação final dos projetos.

As semanas representam as principais referências de acompanhamento. As atividades podem ser desenvolvidas em paralelo e os grupos podem revisar etapas anteriores conforme surgirem novas necessidades.

A documentação deve ser produzida desde o início do projeto, registrando decisões técnicas, procedimentos, justificativas e dificuldades encontradas ao longo do desenvolvimento.